

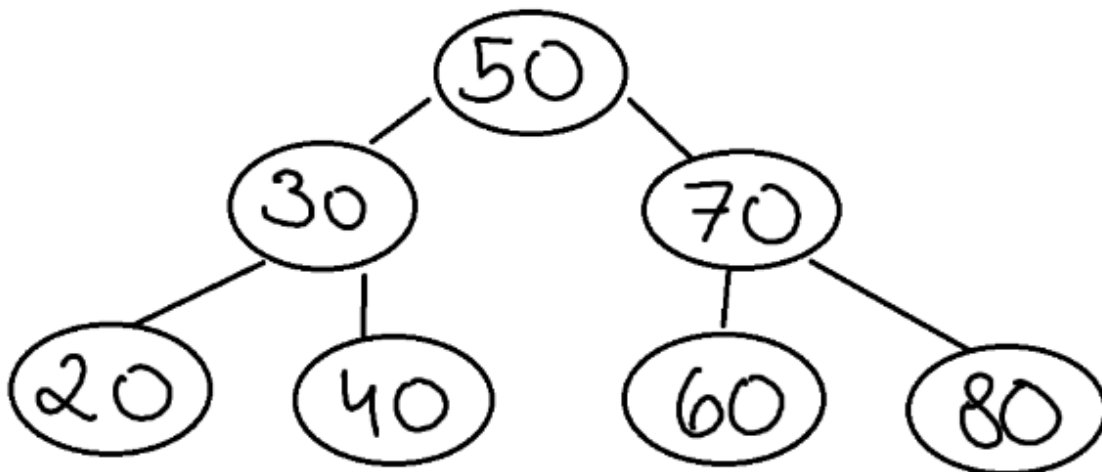
Ejercicios Árboles

EJERCICIO 1 - Construcción de ABB

Insertá en un ABB inicialmente vacío los siguientes valores en este orden: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80.

1. Describí el árbol resultante nodo por nodo

La raíz del árbol resultante es el elemento "50", el cual es el ancestro de los subárboles izquierdo y derecho. Comenzando por el subárbol izquierdo, el nodo interno "30" es el ancestro de los nodos externos "20" y "40". Por último, el subárbol derecho está compuesto por el nodo interno "70" el cual es el ancestro de los nodos externos "60" y "80".



2. Indicá el recorrido In-orden y la altura del árbol medida en aristas.

Recorrido In-orden: 20->30->40->50->60->70->80

Altura del árbol medida en aristas: 2

EJERCICIO 2 - Trazo de Búsqueda

Sobre el árbol anterior, trazá la búsqueda del valor 55.

1. Indicá la secuencia de nodos visitados (→).

50->70->60->null

2. Indicá la cantidad de comparaciones de clave (el chequeo contra null no cuenta).

Cantidad de comparaciones de clave: 3

EJERCICIO 3 - Eliminación en ABB

Sobre el árbol del Ejercicio 1, eliminá el nodo 30 usando el criterio del sucesor in-orden.

1. Indicá el caso de eliminación (hoja / un hijo / dos hijos).

Caso de eliminación: Nodo con dos hijos. En este caso se elimina el elemento "30" el hijo de "50".

2. Identificá el valor del sucesor in-orden y describí el árbol resultante.

El valor del sucesor in-orden es "40". Por otro lado, el árbol resultante tiene al elemento "50" como raíz, este siendo el ancestro de el subarbol derecho e izquierdo. El arbol izquierdo está compuesto por el nodo interno "40" que tiene como descendiente al nodo externo "20".

Finalmente, el árbol derecho está compuesto por el nodo interno "70" el cual es el ancestro de los nodos externos "60" y "80".

EJERCICIO 4 - Factores de Balance AVL

Dado un AVL con los valores 30, 20, 40, 10, 25 insertados en ese orden.

1. Describí la estructura nodo por nodo.

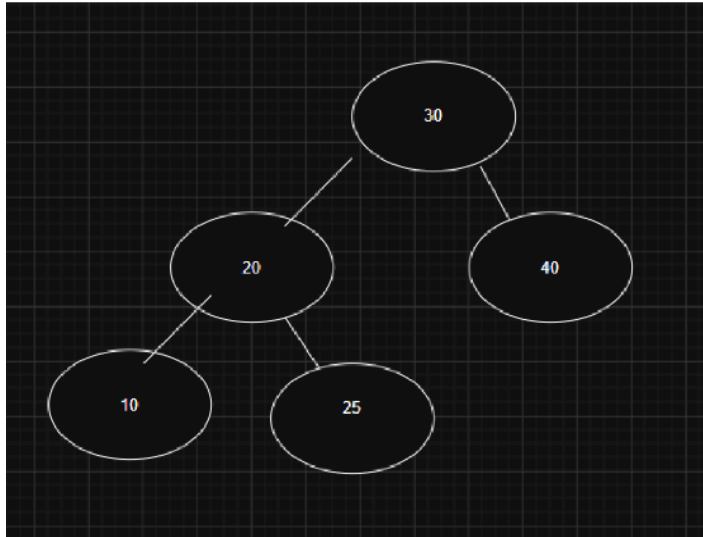
La raíz del árbol resultante es el elemento "30", el cual es el ancestro de los subárboles izquierdo y derecho. Comenzando por el subárbol izquierdo, el nodo interno "20" es el ancestro de los nodos externos "10" y "25". Por último, el subárbol derecho está compuesto por el nodo externo "40".

2. Indicá el Factor de Balance (bf) de cada nodo: $bf = h(izq) - h(der)$, con $h(null) = -1$.

Nodos hoja (10, 25 y 40): Factor de balance = 0 (Cálculo: $-1 - (-1) = 0$).

Nodo interno (20): Factor de balance = 0 (Cálculo: $0 - 0 = 0$).

Nodo raíz (30): Factor de balance = 1 (Cálculo de altura izquierda = 1, altura derecha = 0 $\rightarrow 1 - 0 = 1$).



EJERCICIO 5 - Rotación AVL: Caso LL

En un AVL que contiene 30 y 20, insertá el valor 10.

1. Identificá el nodo desbalanceado y su bf.

- **NODO DESBALANCEADO:** 30.
- **BF:** 2 (Altura subárbol izquierdo = 1, Altura subárbol derecho = -1 $\rightarrow 1 - (-1) = 2$).

2. Indicá el tipo de rotación y describí el árbol final rebalanceado.

Luego de aplicar una rotación simple derecha, la raíz del árbol resultante es 20, quedando 10 como hijo izquierdo y 30 como hijo derecho.

EJERCICIO 6 - Rotación AVL: Caso LR

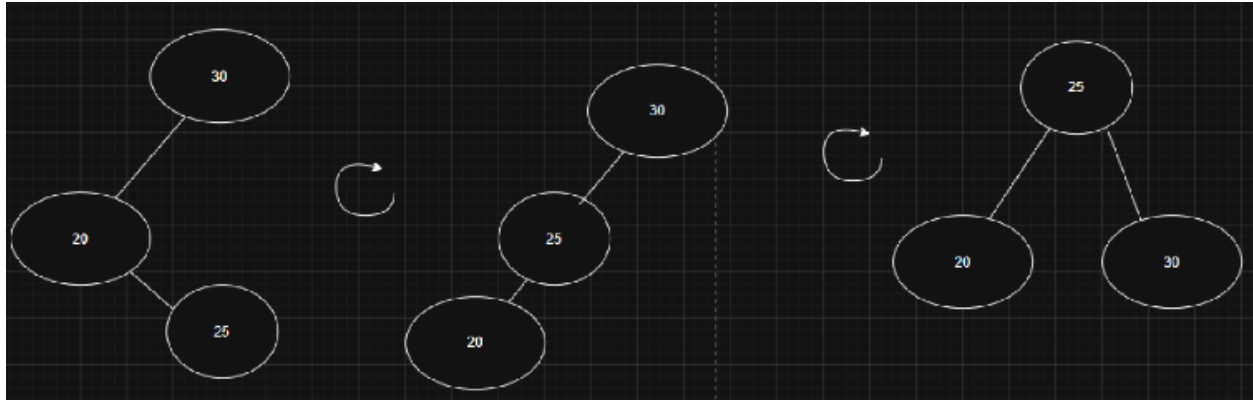
En un AVL que contiene 30 y 20, insertá el valor 25.

1. Identificá el nodo desbalanceado y su bf.

- **NODO DESBALANCEADO:** 30.
- **BF:** 2 (Altura subárbol izquierdo = 1, Altura subárbol derecho = -1 $\rightarrow 1 - (-1) = 2$).

2. Detallá los movimientos de la rotación doble y describí el árbol final.

Rotación doble izq-der.



EJERCICIO 7 - TDA Árbol B: Reglas

Define las reglas de un Árbol B de orden 3 (orden = cantidad máxima de hijos).

1. Cantidad máxima de claves por nodo.

Un nodo lleno con q punteros contiene siempre " $q-1$ " claves de datos. Para un orden 3, la cantidad máxima es 2 claves ($3-1=2$). Si se intenta insertar una tercera clave, se produce un overflow y el nodo debe dividirse mediante un split.

2. Cantidad mínima de claves por nodo no raíz.

Todo nodo, excepto la raíz, debe estar siempre al menos a la mitad de su capacidad ($q/2$). Para un orden 3, esto implica que un nodo debe tener al menos 1 clave para mantenerse dentro de los parámetros de equilibrio de la estructura.

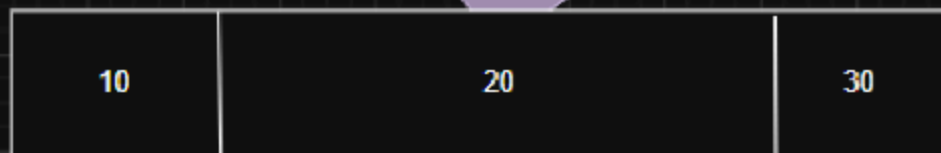
EJERCICIO 8 - Inserción en Árbol B

En un Árbol B de orden 3 vacío, insertá 10, 20, 30.

1. Explicá la condición de overflow al insertar el 30.

Dado que el orden es 3, cada nodo tiene una capacidad máxima de 2 claves. Al intentar insertar el 30, el nodo se llena con tres claves, superando el límite permitido. Esta saturación se denomina overflow y actúa como el disparador para realizar un proceso de Split para mantener el balance del árbol.

2. Indicá la clave promocionada y describí la estructura final (Raíz y Hojas).



SPLIT: al entrar el valor 30 el nodo se parte ya que llega a su máxima capacidad

